

Algoritmos y Estructuras de Datos.

- Clase 6 - Algoritmos de Búsqueda y Ordenamiento - 11

Ejercicios:

Implementar algún algoritmo de búsqueda y ordenamiento para los siguientes tipos listas enlazadas.

Qué necesitamos:

- Una lista enlazada de base.
- Una función para comparar Nodos de la lista (en base a sus elemntos).
 - Sobrecarga del operador "=", es decir el método `__eq__`
 - Buscar otros métodos útiles

Listas doblemente enlazadas

En una *lista doblemente enlazada* los nodos cuentan no sólo con una referencia al siguiente, sino también con una referencia al anterior. Esto permite que la lista pueda ser recorrida en ambas direcciones fácilmente.

En una lista doblemente enlazada, es posible, por ejemplo, eliminar un nodo, teniendo únicamente ese nodo, sin necesidad de saber también cuál es el anterior.

Entre las desventajas podemos mencionar que al tener que mantener dos referencias el código se vuelve más complejo, y también que ocupa más espacio en memoria.

Representación Gráfica:

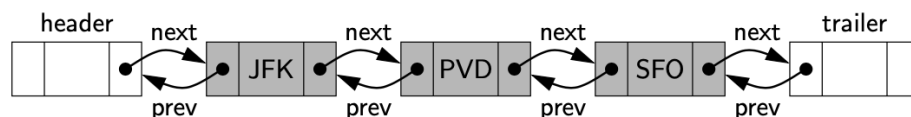


Figure 7.10: A doubly linked list representing the sequence { JFK, PVD, SFO }, using sentinels header and trailer to demarcate the ends of the list.

Inserción en la cabecera:

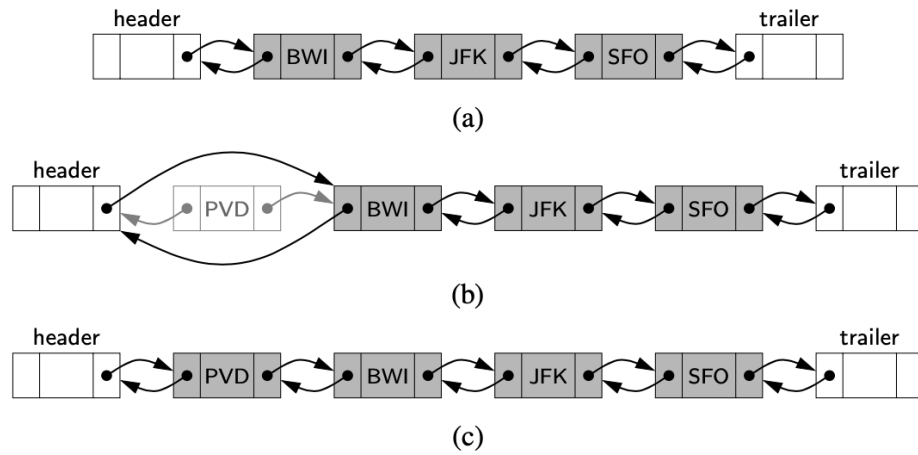


Figure 7.12: Adding an element to the front of a sequence represented by a doubly linked list with header and trailer sentinels: (a) before the operation; (b) after creating the new node; (c) after linking the neighbors to the new node.

Inserción en la lista:

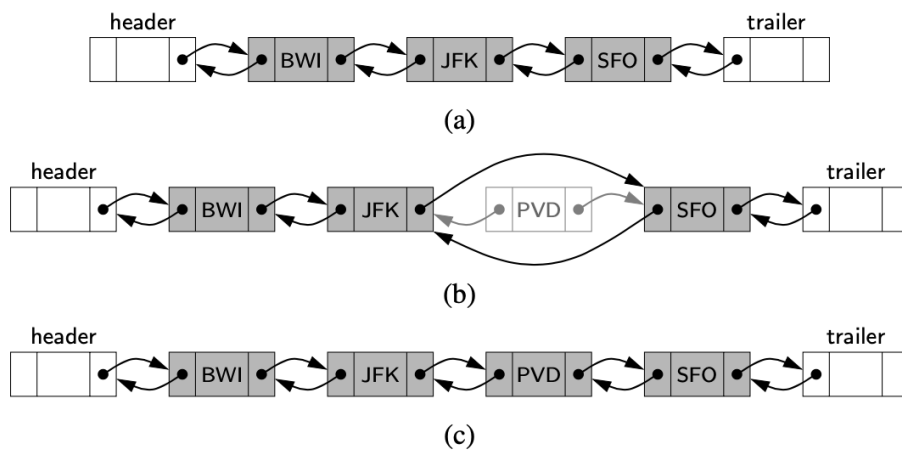


Figure 7.11: Adding an element to a doubly linked list with header and trailer sentinels: (a) before the operation; (b) after creating the new node; (c) after linking the neighbors to the new node.

Borrar elementos:

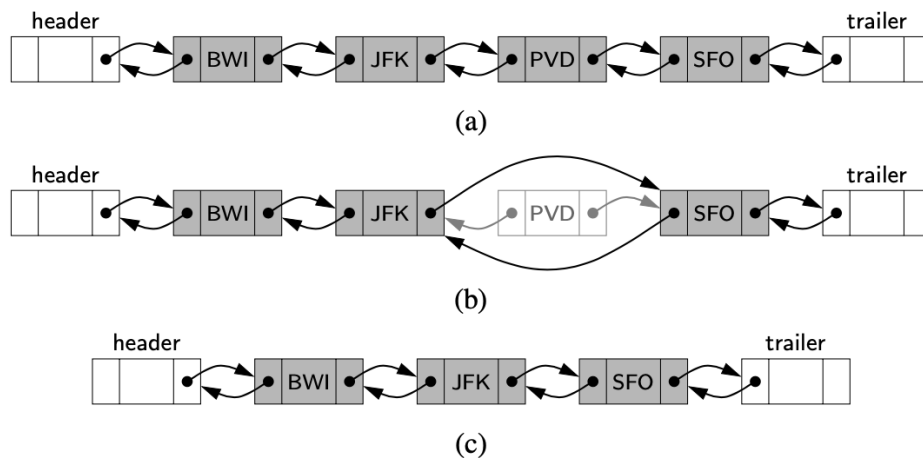


Figure 7.13: Removing the element PVD from a doubly linked list: (a) before the removal; (b) after linking out the old node; (c) after the removal (and garbage collection).

Listas circulares

En las listas circulares, el último nodo contiene una referencia al primero. Pueden ser tanto simplemente como doblemente enlazadas.

Se las utiliza para modelar situaciones en las cuales los elementos no tienen un primero o un último, sino que forman una cadena infinita, que se recorre una y otra vez.

Representación Gráfica:

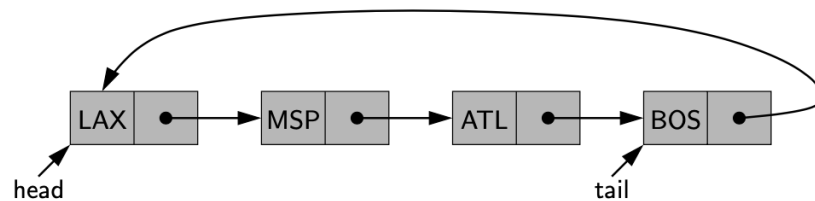


Figure 7.7: Example of a singly linked list with circular structure.

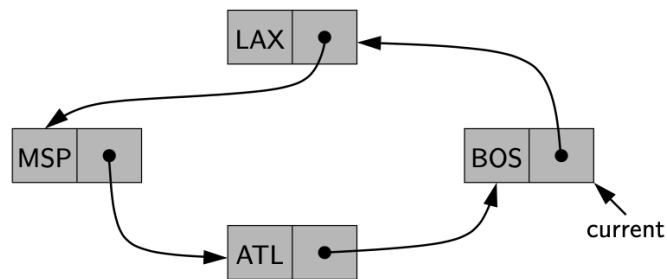


Figure 7.8: Example of a circular linked list, with current denoting a reference to a select node.

Ejercicios Complementarios:

- Implementar la inserción y remoción de elementos en ambos tipos de listas.
- Implementar una *lista circular doblemente enlazada*.